



Исследование IT-технологий SDN & NFV в корпоративных сетях Cisco

Research of SDN & NFV IT-technologies in Cisco Corporate Networks

Выполнил: Студент — Шипилов Дмитрий Александрович

Научный руководитель: Заслуженный работник высшей школы РФ, к.в.н., доцент — Зубов Николай Николаевич

Swiss International Institute Lausanne — SIIL

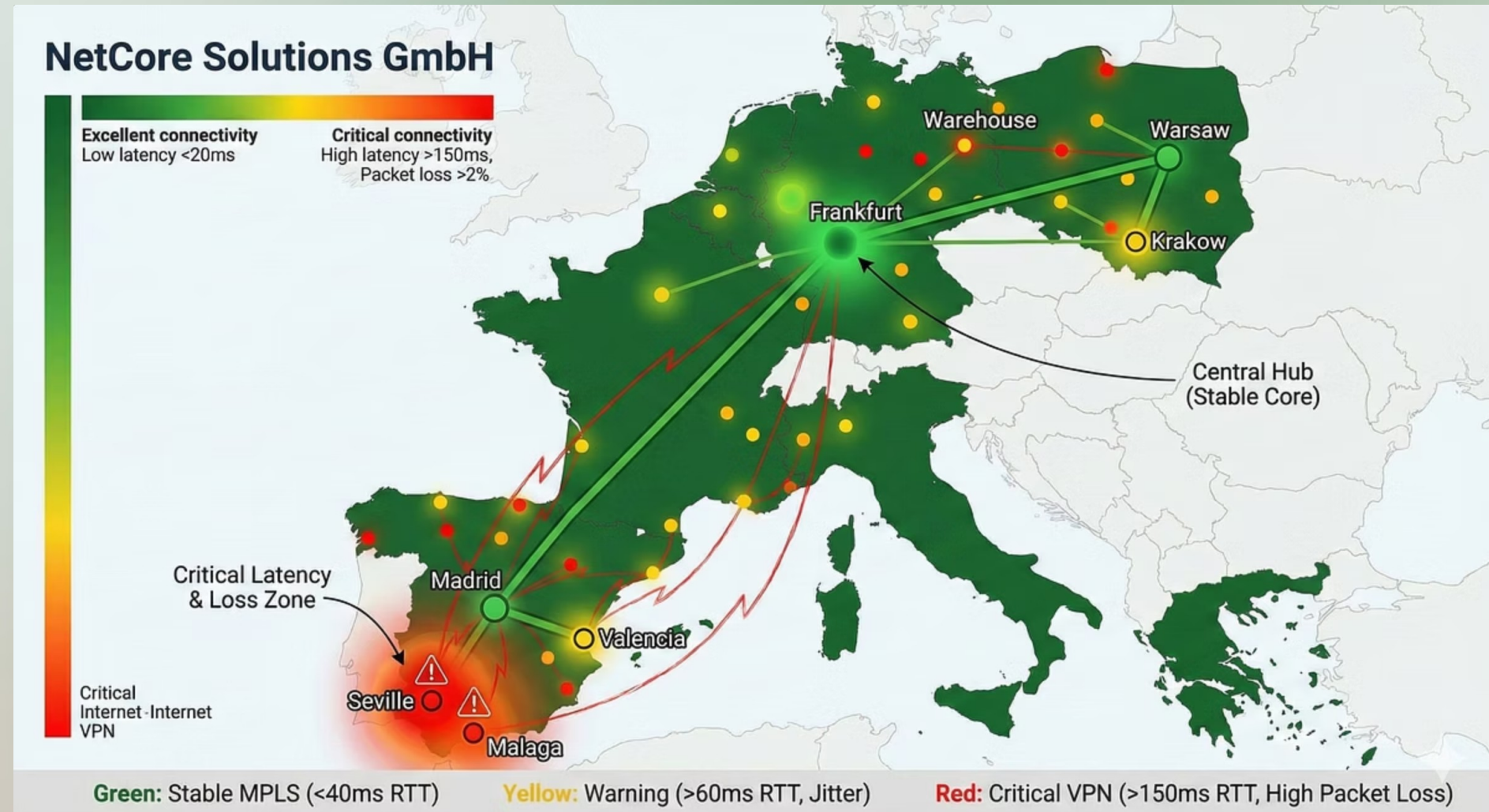
Обоснование необходимости модернизации

Корпоративная сеть NetCore Solutions GmbH демонстрирует системные проблемы, требующие немедленного решения.

Децентрализация управления
CLI-модель на 180 устройствах — ручная настройка каждого узла без единой точки контроля.

Низкая отказоустойчивость
Сбой VPN-туннеля на складе в Севилье и отсутствие автоматического переключения привёл к прямым убыткам свыше 57 000 €.

Высокие операционные расходы
Значительные затраты OPEX на содержание устаревшей распределённой инфраструктуры.

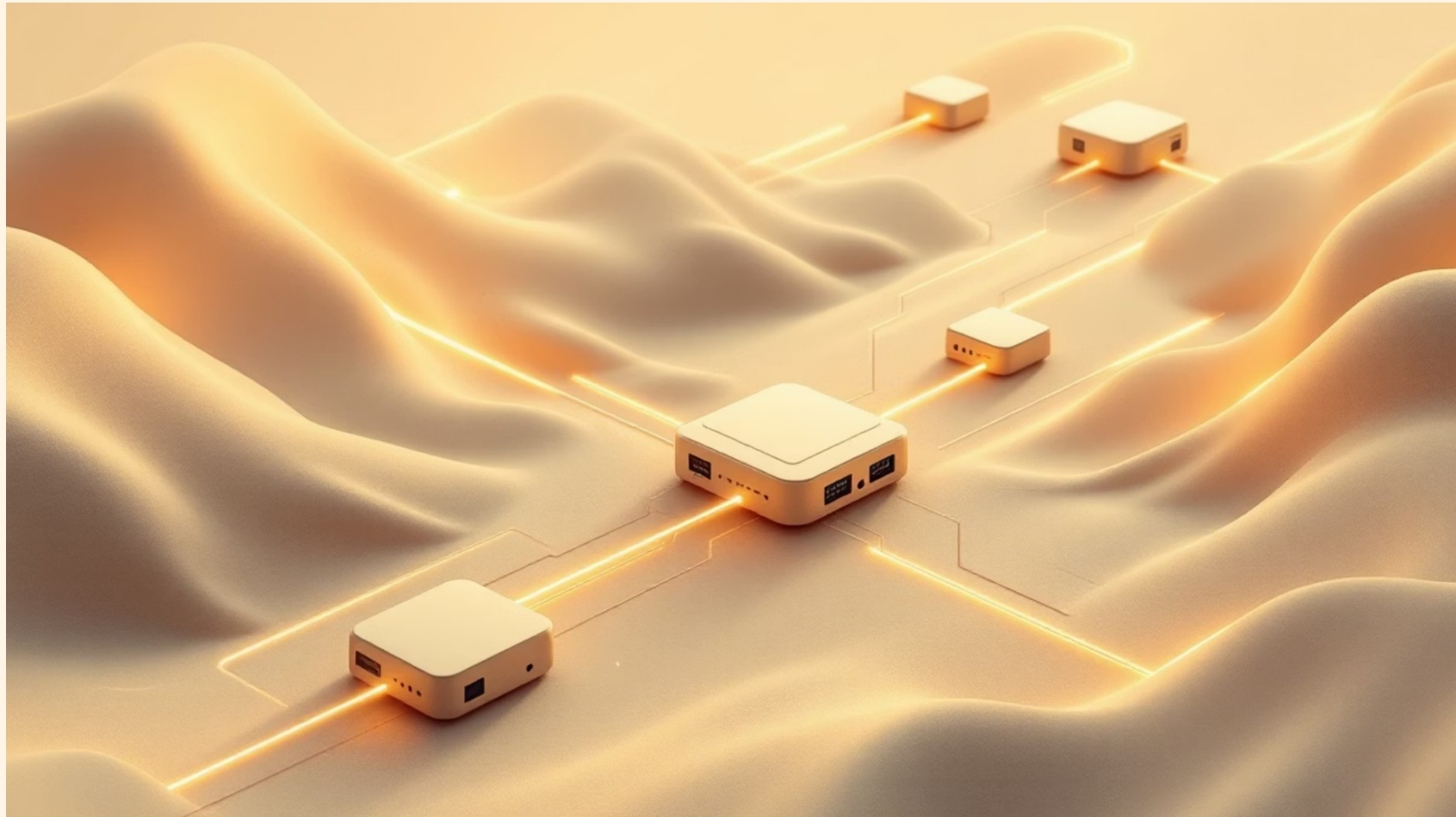


Целевые установки и этапы реализации

Основная цель: Разработка и верификация проекта модернизации на базе архитектуры Cisco SDN & NFV.

01	02	03
Аудит текущей инфраструктуры Инвентаризация оборудования, оценка износа и выявление узких мест.	Изучение стека технологий SDN / NFV Анализ архитектурных принципов и технологических возможностей платформы Cisco.	Разработка целевой модели сети Проектирование архитектуры на базе Cisco DNA Center и SD-WAN.
04	05	
Практическая апробация (EVE-NG) Верификация решения в виртуальной лабораторной среде — цифровой двойник сети.	Оценка эффективности Расчёт ROI, срока окупаемости и совокупного экономического эффекта.	

Принципы программно-управляемой архитектуры



Концепция SDN

Централизация политик и управления через контроллер. Снижение зависимости от ручной настройки каждого узла через CLI.

Технология NFV

Виртуализация сетевых функций. Замена аппаратного обеспечения на программные VNF-модули (Firewall, Router) на стандартных x86-серверах.

✓ **Результат:** сеть становится управляемой через политики, быстрее масштабируется и лучше подходит для автоматизации.

Анализ текущего состояния сети

(на основании отчета № NCS-AUDIT-2025-13, NetCore Solutions GmbH IT Infrastructure Audit & Operations Department Frankfurt am Main, Germany)

Тип оборудования	Всего	Замена	% износа
Маршрутизатор ISR G1/G2	48	42	88%
Коммутатор Catalyst 2960	92	58	63%
Межсетевой экран	24	14	58%
Итого	180	114	63% (критич.)

42%

Аварий от CLI

Вызваны ошибками ручного ввода команд

60%

Без программного управления

Устройств не поддерживают SDN-интеграцию

437 000 €

Ежегодные потери

Простои и операционные расходы OPEX

Проектное решение на базе Cisco DNA и SD-WAN



Cisco DNA Center

Централизованное управление, автоматизация политик и сквозной мониторинг всей инфраструктуры организации.



Cisco SD-WAN (Viptela)

Интеллектуальная транспортная сеть: управление каналами MPLS, Internet и 4G/5G с гарантией безопасной передачи данных.

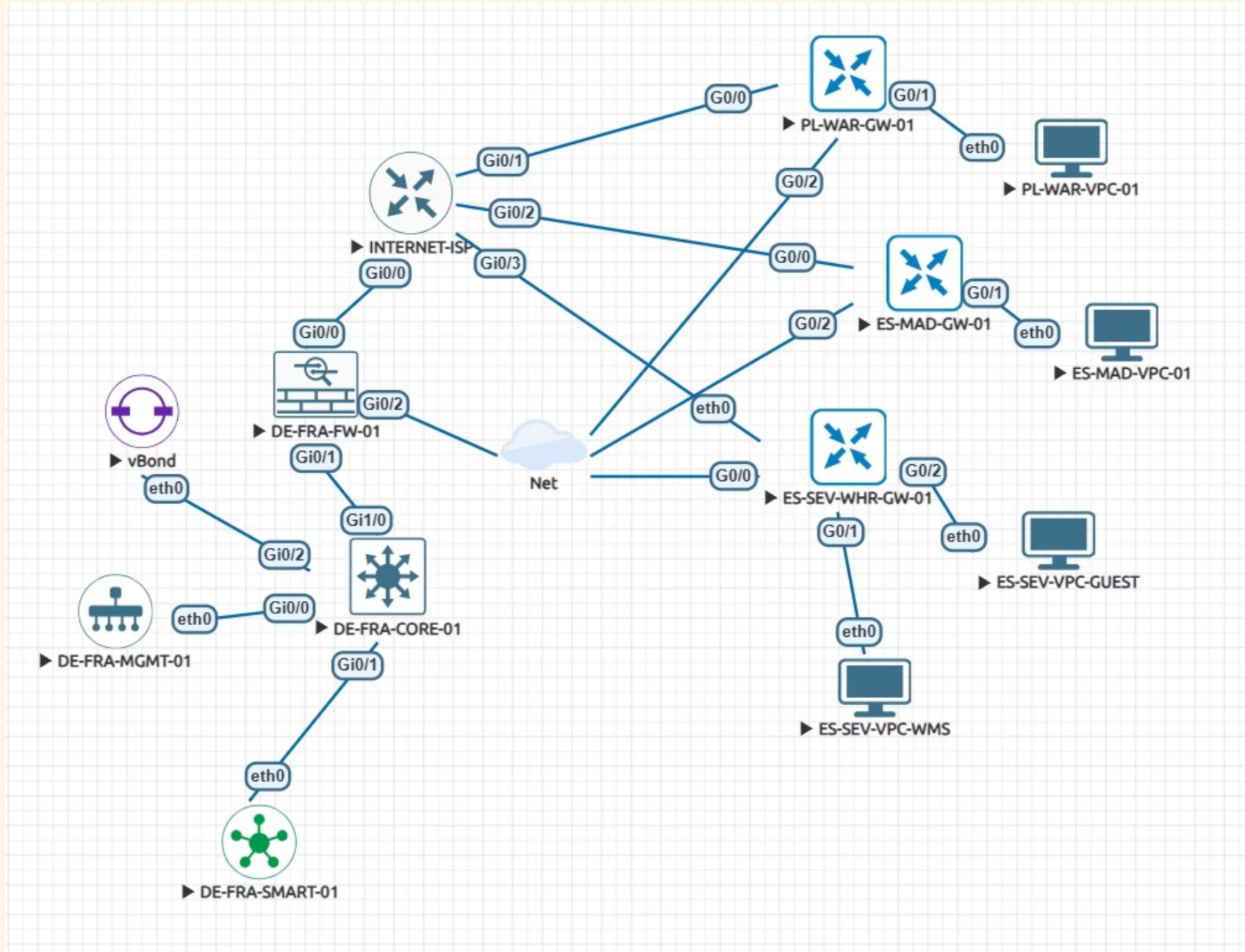


Cisco NFVIS

Виртуализация на границе сети. Замена множества аппаратных устройств (FW, Router) на единую программную платформу без выезда инженера.



Верификация и топология «цифрового двойника»



СРЕДА: EVE-NG

VNF-компоненты:

vManage — управление сетью
vSmart — контроль политик
vBond — оркестратор
ASAv — Firewall / безопасность
vEdge — маршрутизатор

Объекты топологии:

DE-FRA — Франкфурт (ядро)
PL-WAR — Варшава (офис)
ES-MAD — Мадрид (офис)
ES-SEV — Севилья (склад)

Статус ключевых KPI

(Протокол испытаний № 3.2: Верификация функций SDN/NFV в среде EVE-NG. NetCore Solutions GmbH, Network Engineering & Verification Lab. Frankfurt am Main, Germany)

Публичная версия разделяет baseline, simulated evidence и thesis-reported результаты. Generated CLI не выдаётся за реальные логи.

Из ВКР; public lab без dual-transport

Failover
~850 мс

Из ВКР; ISE/SGT нет в public .unl

Security isolation
3.8 с

120 ч baseline: thesis-reported

ZTP onboarding
22 мин

Expected outputs: SIMULATED

Synthetic evidence
SIM



Реализация модели Zero Trust



Микросегментация SGT

Внедрение Scalable Group Tags обеспечивает контроль доступа между группами пользователей и устройств.

Изоляция трафика

Разделение гостевого трафика и складских WMS-систем на уровне Data Plane без пересечения потоков.

Автоматическая идентификация

Каждое устройство при подключении проходит идентификацию и получает политику доступа автоматически.

Экономическая эффективность проекта

Традиционная сеть

- Высокие OPEX: ~430 тыс. € / год
- Ручное управление конфигурациями
- Оборудование зависит от производителя
- Длительное устранение инцидентов

SDN/NFV

- Оптимизированный OPEX: ~262 тыс. € / год
- Автоматизация и оркестрация
- Виртуализация сетевых функций
- Быстрое реагирование и восстановление

ROI: 88.6–130.6%

Согласованная public-модель на базе
€415k/year effect

Payback: 0.43–0.53 года

OPEX saving — 168 000 € / год
Предотвращённые потери — 247 000 € /
год **Итого: 415 000 € / год**

- ❑ Снижение OPEX: **39.1%** (~40% rounded). Legacy KPI 28%, 1.4 года и 422k €/год отделены от public model.



Итоги реализации проекта



Цели достигнуты.

Проект модернизации сети организации NetCore Solutions разработан и протестирован.



Риски снижены.

Минимизация «человеческого фактора» через автоматизацию и централизованное управление.



Надежность повышена.

Внедрение архитектуры SDN/NFV обеспечивает стабильную работу международных сегментов.



Экономическая модель согласована.

Публичный расчёт: эффект 415 000 €/год, payback 0.43–0.53 года.
Legacy KPI отделены от public model.